PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Exemples et limites du théorème

Notations. $n \geqslant 1$. Pour $N \geqslant 1$, $\mathbb{U}_N$ est l'ensemble des racines N-ièmes de l'unité. Un groupe G est **d'exposant fini** s'il existe $N \geqslant 1$ tel que $g^N = e$ pour tout $g \in G$.

Partie III.

1. a) Montrer que $D = \{\mathrm{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) : \varepsilon_i \in \{-1, 1\}\}$ est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ d'exposant 2 et de cardinal 2^n.
   b) Montrer que tout sous-groupe G de $GL_n(\mathbb{C})$ tel que $A^2 = I_n$ pour tout $A \in G$ est commutatif, puis que $|G| \leqslant 2^n$.

2. Montrer que $((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{N}}, +)$ est un groupe infini d'exposant 2. Peut-il être isomorphe à un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$?

3. Montrer que le groupe $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, vu dans $GL_1(\mathbb{C})$, est infini, et expliquer pourquoi cela ne contredit pas le théorème.